

信息安全技术与应用试题库

第八章 安全通信协议

一、填空题

1. IPSec 的两种工作模式是：_____。
2. IPSec 协议族中三个主要的协议：_____、_____和密钥交换 IKE。
3. SSL 采用两层协议体系，该协议包含两个部分：_____和 SSL 记录协议。
4. SSL 握手协议由 3 个子协议构成，它们是_____、_____和_____。
5. SSH 软件包由两部分组成，一部分是服务端软件包，另一部分是客户端软件包。服务端是_____，在后台运行并响应来自客户端的连接请求。
6. SSH 是应用层协议，基于 TCP，使用端口为_____。
7. 按 VPN 实现方法分类，分为_____、_____和_____。
8. 按 VPN 隧道建立方式分类，分为_____和_____。
9. 按 VPN 配置方式分类，分为_____、_____和_____。
10. 按 VPN 解决方案分类，分为_____、_____和_____。

二、选择题：

1. 安全协议 SSH 是应用层协议，基于_____协议。
A. UDP B. TCP C. ICMP D. HTTP
2. 安全协议 SSH 使用的端口是_____。
A. 21 B. 80 C. 22 D. 443
3. 安全协议 SSH 由传输层协议、用户认证协议和_____协议 3 部分组成。
A. 响应协议 B. 应用层协议 C. 网络层协议 D. 连接协议
4. 安全协议 SSH 不能防止的攻击是_____。
A. 窃听 B. 连接劫持 C. 流量分析 D. 插入攻击
5. 下面有关安全协议 SSH 的叙述哪个是不正确的_____。
A. 提供对用户口令的保护。 B. 提供身份认证
C. 具有数据完整性保护功能 D. SSH 提供通配符扩展或命令记录功能
6. 下面哪种情况不适合采用 VPN_____。
A. 语音或视频实时通信 B. 位置众多

- C. 站点分布范围广泛 D. 宽带和时延要求不高
7. _____协议可以使用 IPSec 机制进行身份验证和数据加密。
- A. 点对点隧道协议 B. 第 2 层隧道协议
- C. 第 2 层转发协议 D. 通用路由协议封装
8. 点对点隧道协议是_____层的协议。
- A. 数据链路层 B. 网络层 C. 传输层 D.应用层
9. 第 2 层隧道协议是_____层的协议。
- A. 数据链路层 B. 网络层 C. 传输层 D.应用层
10. _____协议可以很好地解决隧道加密和数据加密问题。
- A. PPTP B. L2TP C. GRE D. IPSec
11. _____类型的 VPN 提供全系列的网关硬件、客户端软件、以及专门的管理软件。
- A. 软件 VPN B. 硬件 VPN C. 专用 VPN D. 芯片级 VPN
12. IPSec 需要使用一个称为_____的信令协议来建立两台主机之间的逻辑连接。
- A. AH 认证头部协议 B. SA 安全关联组协议 C. PGP 隐私 D. TLS 传输安全协议
13. 在 IP 互联网层提供安全的一组协议是 _____。
- A. TLS B. SSH C. PGP D. IPSec
14. _____是 IP 层的安全协议, 它只能提供完整性和鉴别功能, 不能提供信息保密。
- A. AH B. PGP C. ESP D. IPSec
15. 虚拟专网 VPN 使用_____来保证信息传输中的保密性。
- A. IPSec B. 隧道 C. (A) 和 (B) D. 以上都不正确
16. 在 VPN 中, 对_____进行加密。
- A. 内网数据报 B. 外网数据报 C. 内网和外网数据报 D. 内网和外网数据报都不
17. 安全套接层协议是_____。
- A. SET B. SSL C. HTTP D. S-HTTP

三、判断题：

1. 在隧道模式中，用来在公网上路由数据包的原 IP 包的地址部分不变，而将 IPSec 协议头插入到原 IP 头部和传输层头部之间，只对 IP 包的有效负载进行加密或认证。（ ）
2. AH 协议和 ESP 协议：它们是用于保护传输数据的安全的两个主要协议。其中，AH 协议为 IP 包提供信息源验证和完整性保证，ESP 协议提供加密保证。（ ）
3. 所谓安全关联（SA）就是通信双方协商好的安全通信的构建方案，是通信双方共同协商签署的“协议”，即通信双方之间为了给需要受保护的数据流提供安全性服务而对某些要素的一种约定。（ ）
4. SA 是双向逻辑的，只需对分组数据进行“入站”保护。（ ）
5. 在传输模式中，保护的是 IP 分组的有效负载或者说保护的是上层协议（如 TCP 和 UDP）。（ ）
6. IPSec 传输模式下，攻击者不可以进行流量分析。（ ）
7. IPSec 隧道模式不同于传输模式，可以在子网内部使用私有 IP 地址，无须占有公有地址资源。（ ）
8. ESP 用于隧道模式，ESP 头部插在原始 IP 头之前，重新生成一个新的 IP 头放于 ESP 之前。（ ）
9. IKE 第一阶段，协商创建一个通信信道 IKE SA，并对该信道进行认证，为双方进一步的 IKE 通信提供保密性、数据完整性以及数据源认证服务。（ ）
10. SSH 并不是一个真正意义上的 Shell，它不是一个命令解释器，也没有提供通配符扩展或命令记录等功能。（ ）
11. SSH 可以防止的针对 IP 和 TCP 的攻击。（ ）
12. VPN 适用于大多数应用是语音或视频类的实时通信。（ ）

四、简答题：

1. IPSec 的 3 个主要协议是什么？它们的作用各是什么？
2. 传输模式和隧道模式有什么不同？
3. SA 的功能是什么？它的三元组的内容是什么？
4. SSL 适用于什么场合？
5. 简述 SSL 协议的组成，以及传输数据的步骤。